

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	(공통)물리1및실험	담당교수 (Instructor)	이동렬, 최현희		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	5006762802
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	전체학년 기계, 화공, 전기, 건축학부, 신소재, 정통전, 전자정보공학부		이수구분 (Course Classification)	전기-AI융합/전기-IT융합/전기-건축공학/전기-건축학/전기-건축학부/전
학점/주당시간	3.0 (0) / 4	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어			상담 신청 방법	(이론) 월,수 14-16시office hour에 예약 후 상담
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	(이론)820-0424		이메일 (e-mail)	(이론)hyunheechoi@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 팀기반 학습 (TBL)	수업유형			동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	뉴턴의 법칙, 에너지 보존, 운동량의 보존 등 고전물리의 여러 기본 법칙들과 그 응용을 강의하며, 기본법칙들의 이해에 도움을 주는 다양한 실험실습을 통하여 고전역학의 개념을 파악한다.					

교육목표	전공특화역량
과학적인 사실을 인과관계를 통하여 이해하고 개념화하여 수학적으로 기술할 수 있는 능력을 배양하고 이를 전공에 응용할 수 있도록 한다.	의사소통 역량 수리 역량 물리적 문제해결 역량
실험을 통하여 이론을 구현하고 이를 통해 이론과 실제 현상의 관계를 이해하는 능력을 키운다. 실험 데이터를 이해하고 분석, 적용하는 과정에서 논리적이며 창의적인 사고력을 증진 시킬 수 있도록 한다	의사소통 역량 수리 역량 물리적 문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
실험 퀴즈	100	10
실험 보고서	100	18
실험 참여도	100	3
이론 과제	100	20
중간고사	100	20
기말고사	100	20
출석	100	9

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/대학물리학 에센스/Serway & Jewett/북스힐/2024 *주교재/대학물리학실험/김창배 외 8인/북스힐/2014/3판
	참고교재(대표)	*참고교재/물리학/Tipler&Mosca/청문각/6판
학습준비사항	LMS에서 강의에 필요한 정보를 참고하시기 바랍니다.	
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	차원, 단위, 유효숫자	- 이론: 오리엔테이션 서론 - 실험: 오리엔테이션 조편성	강의, 실험, 실습, 실기	1장 - 서론 및 벡터 1.1 -1.5
02	속도, 좌표계, 벡터와 스칼라, 속도, 가속도	- 이론: 속도와 가속도 - 실험: 길이 측정	강의, 실험, 실습, 실기	1.6-1.9 2장- 1차원에서의 운동 2.1 2.2
03	등가속도 운동, 자유 낙하	- 이론: 등가속도 운동 - 실험: 포사체 운동 실험	강의, 실험, 실습, 실기	2장- 1차원에서의 운동 2.3-2.7
04	원운동, 포물체운동	- 이론: 포물체 운동 - 실험: 자유낙하 실험	강의, 실험, 실습, 실기	3장 - 2차원에서의 운동 3.1-3.3
05	힘, 질량, 뉴턴법칙	- 이론: 원운동, 힘, 질량 - 실험: 힘의 평형 실험	강의, 실험, 실습, 실기	3.4-3.5 4장- 운동의 법칙 4.1-4.4
06	중력과 무게, 뉴턴법칙	- 이론: 제2법칙 이용한 분석모형 추석연휴로 인한 녹화 동영상 강의 - 실험: 보충 실험 주(실험 없음)	강의, 실험, 실습, 실기	4.5-4.7
07	마찰력, 일, 스칼라곱	- 이론: 뉴턴법칙의 응용, 마찰력 - 실험: 마찰 계수 측정	강의, 실험, 실습, 실기	5장 - 뉴턴 법칙의 응용 5.1 마찰력의 정의만 공부함 6장 - 계의 에너지 6.1-6.3
08	중간고사	- 중간고사 실시 10/20(월) 19:00-20:00 - 실험:보충 실험 주	시험, 실험, 실습, 실기	이론시험범위 (1~배운데까지(6.3절))
09	운동에너지, 위치에너지	-이론: 운동에너지, 위치에너지 -실험: 역학적 에너지 보존 실험	강의, 실험, 실습, 실기	6장 - 계의 에너지 6.4-6.7
10	에너지의 보존, 일률	- 이론: 운동에너지, 위치에너지(어린이날 대체 휴일 휴강:동영상 보강) - 실험: 이차원 충돌 실험	강의, 실험, 실습, 실기	7장 - 에너지의 보존 7.1-7.6(7.3제외)
11	선운동량, 충격량, 충돌	-이론: 운동량과 충돌 -실험: 구심력 측정	강의, 실험, 실습, 실기	8장 - 운동량과 충돌 8.1-8.5
12	각속력, 각가속도, 토크, 벡터곱	- 이론:회전운동 - 실험: 보충실험	강의, 실험, 실습, 실기	10장 회전운동 10.1-10.7(10.6 제외)
13	단조화운동, 단조화진동에너지, 파동, 진행파	- 이론: 진동,역학적파동 - 실험: 줄 위의 파동	강의, 실험, 실습, 실기	12장 진동 12.1-12.4 13장 역학적파동 13.1-13.4

강의계획서 (SYLLABUS)

14	파동의 반사와 투과, 파동의 간섭, 줄 위의 정상파	-이론: 중첩과 정상파 - 실험: 조화 진동 실험	강의, 실험, 실습, 실기	14장 중첩과 정상파 14.1-14.3
15	학기말고사	- 학기말고사 실시 12/8(월)19:00-20:00	시험, 실험, 실습, 실기	이론시험범위: 교재범위(6.4~14.3)

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			